

Resume

[컨택 자기소개서] 이민우 - 대학원 진학 및 연구 실 인턴십 지원서

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년
- 성적: GPA 4.27 / 4.5 (전공 및 핵심 과목 중심 우수 성적 유지)
- 지원 과정: 석사 과정 또는 석박사 통합 과정 (2027년 1학기 진학 희망)
- 희망 인턴십: 다가오는 여름방학 인턴십 및 2학기 학부 연구생 인턴십

2. 진학 동기: 로봇 학습 및 VLA 모델 연구자로서의 출발

학부 3학년 시절 최인엽 교수님의 지도 하에 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 처음 접한 이후, 인공지능이 화면 속에만 머무는 것이 아니라 현실 세계의 로봇과 결합하여 물리적으로 상호작용하는 Embodied AI 분야에 큰 매력을 느꼈습니다. 특히, 시각 정보와 언어 명령어를 실시간 물리 제어 명령으로 매핑하는 VLA 기반 내비게이션 알고리즘의 한계를 분석하고 극복해 나가면서, 전문적이고 깊이 있는 연구를 위해 대학원 진학을 결심하였습니다. AMRL에서 로보틱스와 AI의 결합을 이끌며 실세계 문제를 해결하는 연구원으로 성장하고 싶습니다.

3. 약점의 고백 및 극복 노력 VS. 실질적 연구 구현 역량 (강점)

- [약점 보완 계획] 영어 성적 및 학력 배경: 현재 공식 공인 영어 성적(TOEIC/TEPS)을 보유하고 있지 않으나, 여름방학(7~8월) 중 최단기간 내에 이공계 대학원 졸업 기준을 충족하는 TOEIC 750점 이상 획득을 위해 시험 접수를 완료하고 매일 기출 지문 및 학술 논문 읽기 훈련을 병행하고 있습니다. 또한, 비자대 학부생이지만 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 학습하며 강화학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- [강점 극대화] 검증된 VLA 연구 경험 및 로봇 소프트웨어 인프라 제어 능력:
 - MoNaVLA 프로젝트 주도: CLIP + BBox + L2-aug 기반 Decomposition Architecture를 제안하여 시뮬레이션 환경에서 closed-loop 주행 성공률 96.6%를 기록했습니다. MLP policy를 68.4% → 75.9% → 77.0%로 순차적으로 개선하였으며, 성능 향상의 핵심 동인이 L2-norm과 Hard Negative 데이터 증강임을 정량적으로 증명했습니다. (2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)

2. 모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무: 옴니휠 로봇 Serbot 2 플랫폼 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경을 셋업하고, ROS2 드라이버 통합 및 이동 제어 스택을 구축했습니다. 실주행 시 발생하는 제어 지터와 물리 딜레이를 해소하기 위해 10Hz 비동기 제어 및 Jitter Hold 필터링과 같은 제어 보정 소프트웨어 스택을 개발한 실무 경험이 있습니다.
3. 학술지 논문 게재: RAG 기반 LLM 서비스 연구로 KCI 등재지(JCCT) 제2저자 게재 및 컨퍼런스 우수논문상을 수상하여 연구 프로세스 전반을 경험했습니다.
4. 해커톤 대상 수상: 강남대학교와 구글 개발자 커뮤니티(GDGoC: Kangnam University)가 공동 주최한 2025년 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수상하여 협업 및 프로토타입 구현 역량을 검증받았습니다.

4. 김균암 교수님 연구와의 연결 고리 및 기여 방안

김균암 교수님께서 이끄시는 AMRL의 Embodied AI 및 모빌리티를 위한 Multimodal VLA 연구 로드맵은 제 학부 연구 목표와 정밀하게 일치합니다. 특히, 다양한 환경에서 자율 주행 로봇이 대형 비전-언어 파운데이션 모델을 기반으로 언어 명령을 이해하고 조작/주행하는 고차원 태스크는 VLA 모델의 응답 성능과 시각적 접지(grounding)의 신뢰성에 크게 의존합니다.

제가 MoNaVLA에서 구현한 PaliGemma2 기반 visual grounder와 Kosmos-2 비전 인코더 결합 파이프라인 및 어텐션 붐과 극복 노하우는, 연구실에서 다루는 모빌리티 기반 VLA 모델의 일반화(Generalization) 성능을 개선하고 실세계 추론 속도를 높이는 과정에 실질적으로 기여할 수 있습니다.

더불어 Serbot 2 하드웨어에 PaliGemma/Kosmos-2 등 무거운 모델을 임베디드 (Jetson Orin) 단에서 구동하고, 10Hz 비동기 제어와 Jitter Hold 필터링으로 실기기 물리 딜레이를 해결한 경험은 AMRL의 실기기 제어 인프라 구축 및 다양한 주행 데이터셋 수집 작업에 가장 신뢰성 높은 든든한 연구원으로 기여할 것을 약속드립니다.